

# Ocean Cleaner — Entrega DevOps (Cidades ESG Inteligentes)

Projeto ESG ambiental (ODS 14): limpeza de áreas marítimas, voluntariado, relatórios de coleta.

Integrantes:

- Gabriel Borges Cedraz de Santana (RM565911) — ga.czs@n@gmail.com
- Matheus de Oliveira Radeze (RM563613) — radezemat@outlook.com
- Sabrina Pires Gomes da Silva (RM563670) — sassadesabrina@gmail.com
- Herick Reis Nascimento dos Santos (RM563259) — herickreis90.90@gmail.com

Repositório público: <https://github.com/HerickReis/OceanCleaner>. Compose escolhido (não Kubernetes).

## 1. Pipeline: ferramenta, etapas, lógica

Ferramenta: GitHub Actions + GHCR + self-hosted runner Linux.

Arquivos: `.github/workflows/ci-cd.yml`, `.github/workflows/deploy.yml`, `deploy/deploy.sh`, `deploy/docker-compose.deploy.yml`.

Fluxo: push `master` → Build/test matrix 4 svcs (`mvn verify`, JaCoCo 30%, scan Trivy HIGH, CRITICAL apenas informativo, não bloqueia) → Docker build/push GHCR `:<sha> + :latest` → Deploy staging auto (`:8081/:8762`) smoke `200` → Aprovação manual → Deploy produção (`:8080/:8761`).

PR roda só build/test. Imagens rastreadas por SHA em `/actuator/info` (`APP_VERSION`).

## 2. Docker: arquitetura, comandos, imagem

Arquitetura: `gateway:5051` → `operacoes-ms/voluntarios-ms` (porta random via Eureka `eureka-sd:5050`) → `oracle-db:1521`. Rede `oceancleaner-network`, volumes `oracle-data`, `oracle-backup`, env `.env`, healthcheck + `depends_on: service_healthy`.

Dockerfile por serviço: multi-stage `maven:3.9-eclipse-temurin-21-alpine` → `eclipse-temurin:21-jre-alpine`, cache `pom.xml`, USER `spring`.

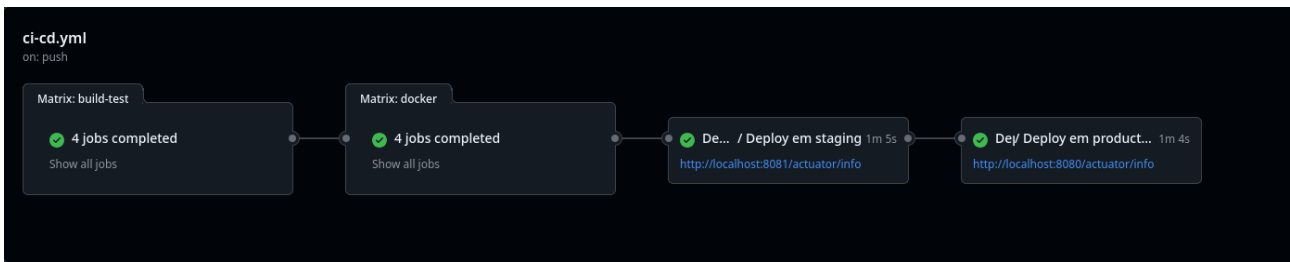
Comandos:

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
docker compose ps; docker compose logs --tail=50
curl localhost:5051/actuator/info
docker compose down # -v apaga banco
```

Imagens GHCR: `oceancleaner-eureka-sd`, `oceancleaner-gateway`, `oceancleaner-operacoes-ms`, `oceancleaner-voluntarios-ms`.

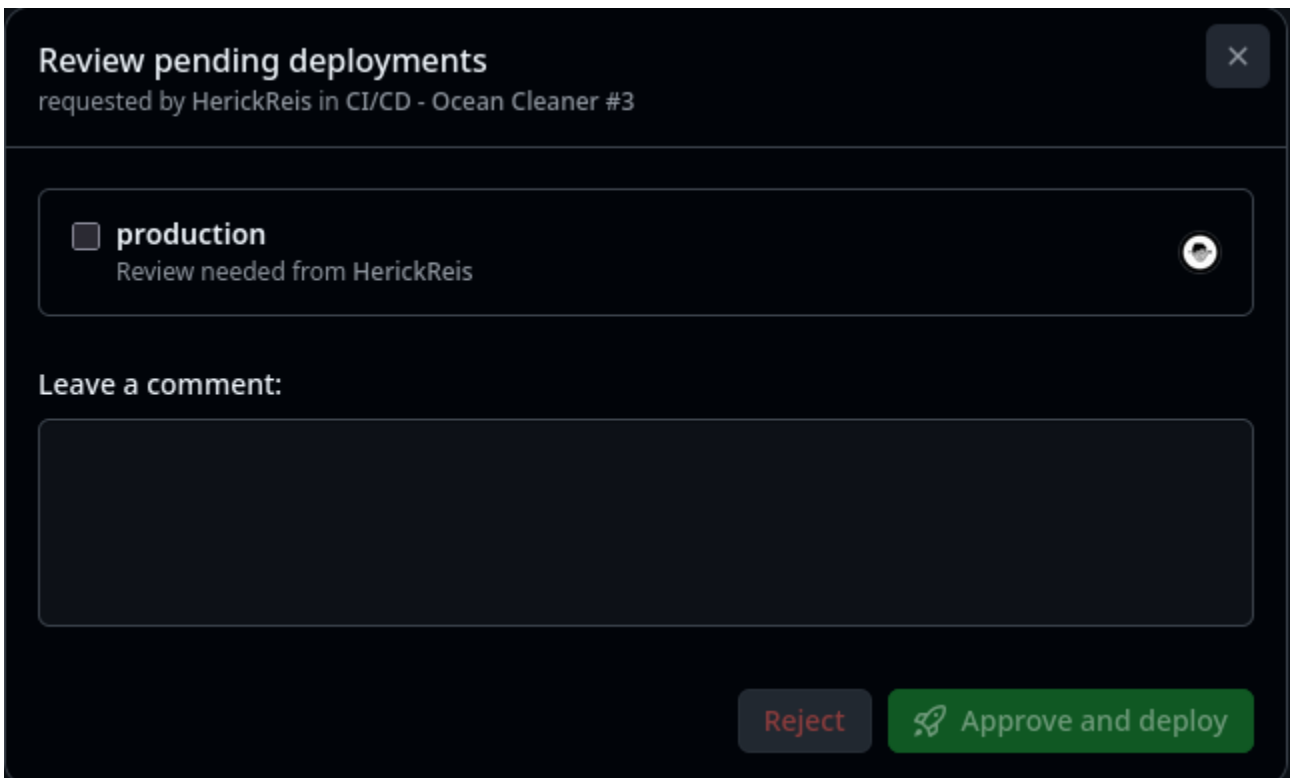
### 3. Prints pipeline rodando

Ver docs/prints/pipeline.png (build, testes, deploy).



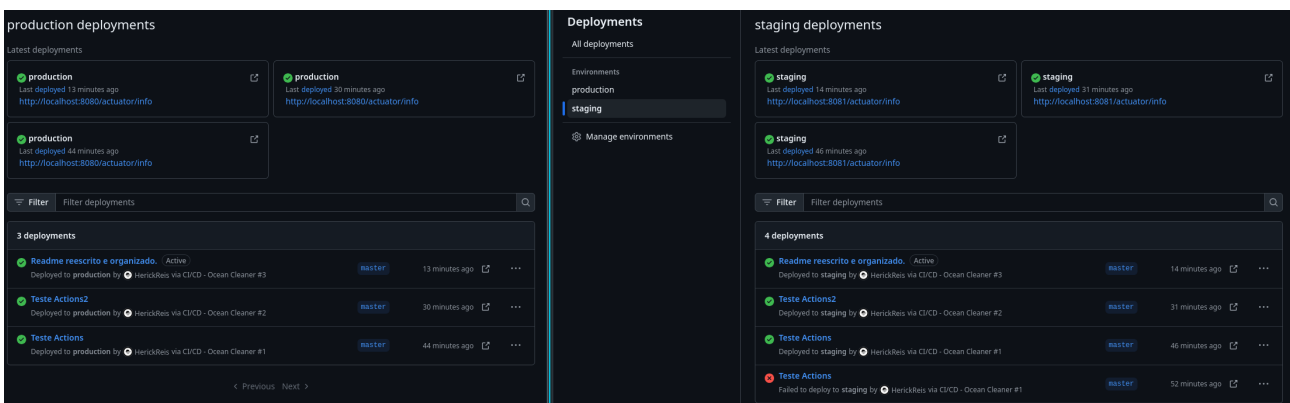
Pipeline

Aprovação manual: prints/aprovacao-producao.png.



Aprovação

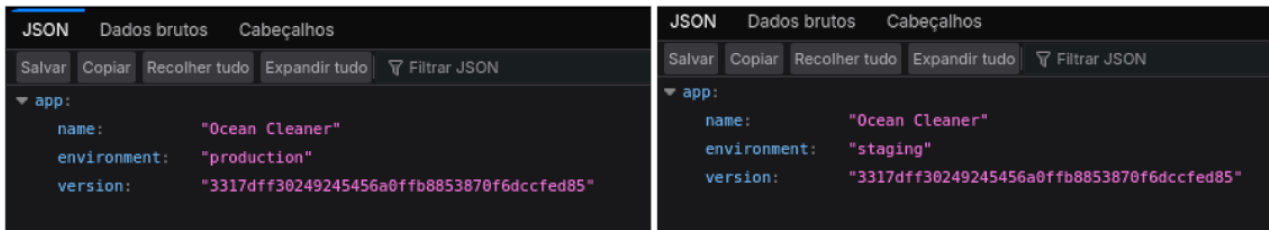
Histórico envs: prints/environments.png.



Environments

## 4. Prints staging e produção

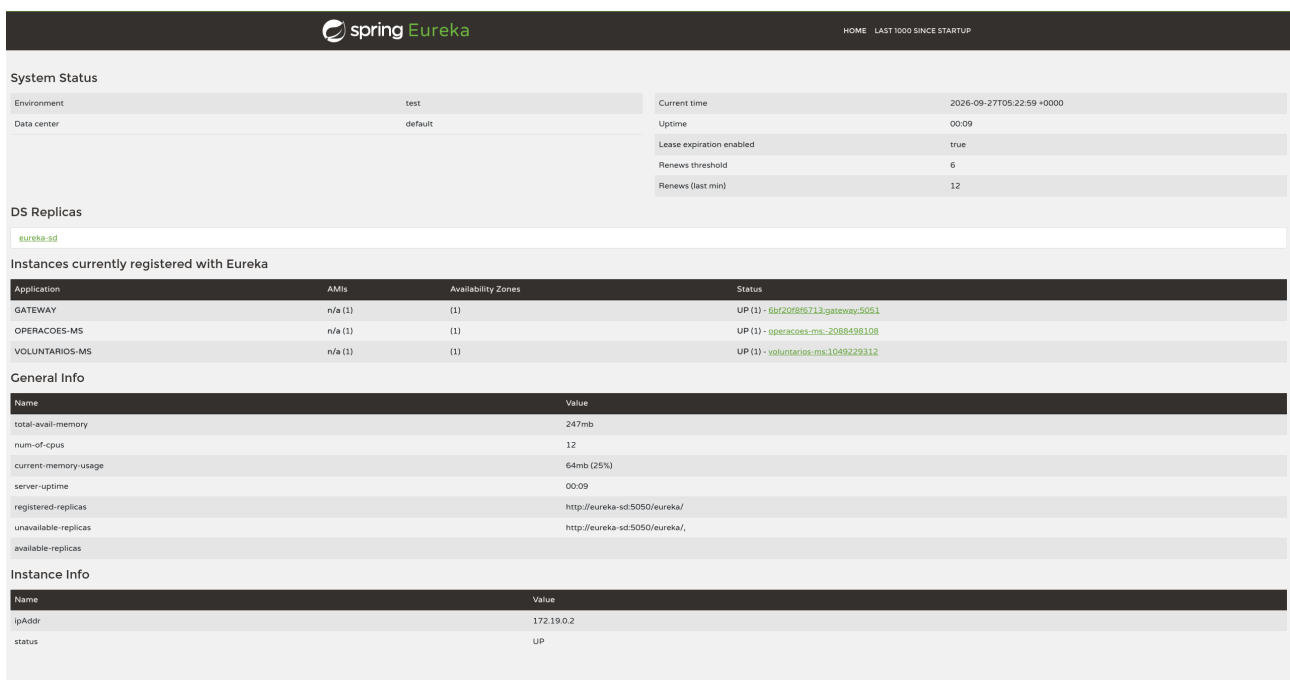
/actuator/info com SHA: prints/ambiente-info.png.



Ambientes

Eureka com os 3 serviços registrados (gateway, operacoes-ms, voluntarios-ms):

prints/eureka.png.



Eureka

Testes manuais de todos os endpoints: coleção Postman/Insomnia em docs/postman/ (ver docs/postman/README.md).

Smoke deploy.sh: GET /operacoes-ms/operacoes + GET /voluntarios-ms/voluntarios = 200 via Gateway, senão logs + rollback .deployed\_tag.

## 5. Desafios e soluções

| Desafio                                                                              | Solução                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Porta random + descoberta                                                            | Eureka + <code>lb()</code> Gateway, <code>stripPrefix(1)</code>                  |
| Oracle slow-start                                                                    | healthcheck <code>healthcheck.sh</code> , <code>depends_on</code>                |
| Feign 401                                                                            | <code>FeignConfig</code> BasicAuth <code>API_USER/API_PASSWORD</code>            |
| Feign 500 genérico                                                                   | <code>GlobalExceptionHandler</code> Feign → 502                                  |
| Relatório duplicado                                                                  | idempotência: só Feign se <code>statusAnterior != CONCLUIDA</code>               |
| Conclusão sem dados                                                                  | fail-fast 409 exige <code>idVoluntario/quantidade/tipo</code>                    |
| Delete órfão                                                                         | bloqueia delete operação/voluntário/área com filhos 409                          |
| Email duplicado                                                                      | <code>findByEmail</code> + 409                                                   |
| <code>status</code> case                                                             | <code>findByStatusIgnoreCase</code>                                              |
| Aprovação manual (Required reviewers) indisponível em repo privado no plano gratuito | repositório tornado público; aprovação pelo environment <code>production</code>  |
| Azure for Students sem capacidade para 2 ambientes (2 Oracle + 8 JVMs)               | deploy em máquina própria com self-hosted runner                                 |
| Deploy em <code>ubuntu-latest</code> não fica acessível (VM temporária)              | deploy mantido no self-hosted runner                                             |
| Runner em caminho com espaço quebrava o bash dos jobs                                | runner movido para <code>~/actions-runner</code>                                 |
| Credenciais antigas no histórico do Git (repo público)                               | histórico reescrito com <code>git filter-repo</code> e <code>push --force</code> |
| Sem runner                                                                           | setup <code>~/actions-runner</code> , Docker e ~10 GB livres                     |

## 6. Checklist de entrega

- ☒ Projeto compactado em .ZIP com estrutura organizada
- ☒ Dockerfile funcional
- ☒ `docker-compose.yml` ou arquivos Kubernetes (Compose escolhido)
- ☒ Pipeline com etapas de build, teste e deploy
- ☒ README.md com instruções e prints
- ☒ Documentação técnica com evidências (este PDF, [docs/ENTREGA.pdf](#))
- ☒ Deploy realizado nos ambientes staging e produção (self-hosted runner)